МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Кафедра микроэлектроники и общей физики

Лабораторная работа № 1

«Исследование движения электронов в электрических и магнитных полях с помощью трубки Томсона»

Студенты группы ЭН-31БО:
Р.Д. Рахимов, И.И. Ушкало

Научный руководитель:
ст. преподаватель
А.Н. Сергеев

Ярославль, 2026

1 Цель работы.

Изучить движение электрона в электрическом и магнитном полях и определить удельный заряд электрона e/m по отклонению пучка в магнитном поле и методом компенсации отклонений электронного пучка.

2 Перечень используемого оборудования и материалов.

- трубка Томсона S U18555 (анодное напряжение 2000–5000 В, напряжение на пластинах отклоняющего конденсатора не более 350 В, расстояние между пластинами $d = 8$ мм, размер люминесцентного экрана 80×80 мм),

- держатель электровакуумных приборов S U185002,

- пара катушек Гельмгольца U185051 (число витков $n = 320$, диаметр катушки 138 мм, максимально допустимый ток 1 А, сопротивление одной катушки 6,5 Ом),

- высоковольтный источник питания U33010-230 (0–5000 В, 0,2 мА, накальный канал 6,3 В),

- многоканальный источник питания постоянного тока U33000-230 (каналы 0–500 В, 0–50 В, 0–8 В, 0–12 В),

- набор безопасных соединительных проводов U138021.

3 Основные теоретические сведения и расчётные формулы.

В трубке Томсона электроны испускаются катодом за счёт термоэлектронной эмиссии и ускоряются анодным напряжением U_A, приобретая энергию

$$\frac{mv^2}{2} = eU_A, \tag{1}$$

откуда скорость электрона

$$v = \sqrt{2U_A \frac{e}{m}}, \tag{2}$$

где e/m — удельный заряд электрона.

Движение в электрическом поле. Напряжённость поля плоского конденсатора $E = U_P/d$, где U_P — напряжение на пластинах, d — расстояние между ними. Электрон, влетающий в конденсатор вдоль оси X со скоростью v, движется с ускорением $a = eE/m$ по оси Y:

$$x = vt, \qquad y = \frac{at^2}{2} = \frac{1}{2}\,\frac{e}{m}\,\frac{E}{v^2}\,x^2. \tag{3}$$

Подставляя (2), получаем, что отклонение не зависит от e/m:

$$y = \frac{E\,x^2}{4U_A} = \frac{U_P\,x^2}{4dU_A}, \tag{4}$$

то есть y линейно растёт с U_P и обратно пропорционально U_A.

Координаты x и y точки выхода пучка на край экрана находят по шкале (рис. **??**): если пучок пересекает шкалу в точке со значением g, то

$$y = \frac{g}{\sqrt{2}}, \qquad x = \sqrt{2}\,k - y, \tag{5}$$

где $k = 80$ мм — сторона экрана.

Движение в магнитном поле. На электрон, движущийся в магнитном поле $\vec{B}$, действует сила Лоренца $\vec{F} = -e[\vec{v} \times \vec{B}]$. Так как $\vec{v} \perp \vec{B}$, она играет роль центростремительной силы:

$$Bev = \frac{mv^2}{r}. \tag{6}$$

Из (2) и (6) получаем удельный заряд

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{(Br)^2}. \tag{7}$$

Индукция магнитного поля катушек Гельмгольца

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R}\, I = kI, \qquad k = 4{,}2\ \frac{\text{мТл}}{\text{А}}, \tag{8}$$

где μ_0 — магнитная постоянная, R — средний радиус катушки, n — число витков, I — ток в катушках. При отсутствии амперметра ток находят по закону Ома: катушки сопротивлением 6,5 Ом соединены параллельно, их общее сопротивление 3,25 Ом, поэтому $I = U/3{,}25$.

Радиус траектории r находят по точке A выхода пучка на шкалу (рис. **??**): $r = (c^2 + a^2)/(2a)$, откуда при $k = 80$ мм

$$r = \frac{(80\text{ мм})^2 + h^2}{\sqrt{2}\,(80\text{ мм} - h)}, \qquad h = 80\text{ мм} - g. \tag{9}$$

Метод компенсации. Если электрическое и магнитное поля подобраны так, что отклонение пучка компенсируется (пучок идёт по оси трубки к дальнему углу экрана), то

$$eE = evB, \qquad v = \frac{E}{B}. \tag{10}$$

С учётом (2)

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{2U_A}\left(\frac{E}{B}\right)^2. \tag{11}$$

На этом основан фильтр скоростей: через область скрещённых полей без отклонения проходят только частицы со скоростью $v = E/B$.

Среднее значение и относительная погрешность относительно табличного значения $(e/m)_0 = 1{,}7588 \cdot 10^{11}$ Кл/кг:

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{\text{ср}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{e}{m}\right)_i, \qquad \delta = \frac{|(e/m)_{\text{ср}} - (e/m)_0|}{(e/m)_0} \cdot 100\%. \tag{12}$$

4 Схема лабораторной установки.

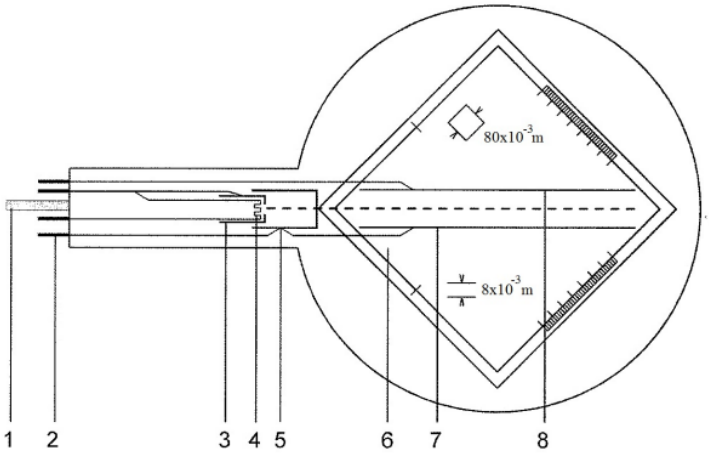


Рис. 1 – Устройство трубки Томсона: 1 — ключ, 2 — контактные штырьки, 3 — катод, 4 — нагреватель катода, 5 — анод, 6 — флюоресцентный экран, 7 и 8 — отклоняющие пластины

5 Порядок выполнения работы.

1. Собрана установка по схеме (рис. **??**): регуляторы блоков питания выведены на минимум (против часовой стрелки до упора), пластины конденсатора подключены к выходу 0–500 В, катушки Гельмгольца — к выходу 0–12 В.

2. Включён высоковольтный блок питания, подано напряжение накала катода.

3. *Упражнение 1.* При анодном напряжении $U_A = 2000$ В изменялось напряжение на пластинах конденсатора U_P (не более 350 В) с шагом 50 В от 50 до 300 В; на экране определено значение g в точке пересечения пучка со шкалой и по формулам (5) найдены x и y. Построена зависимость $y(U_P)$. Опыт повторён при $U_A = 3000$ В и 4000 В.

4. *Упражнение 2.* Напряжение на конденсаторе установлено равным нулю, при $U_A =$ 2000, 3000 и 4000 В через катушки Гельмгольца пропущен ток $I = 0{,}5$; 0,6 и 0,7 А (не более 1 А). По положению пучка определены g, h, радиус траектории r по формуле (9), а удельный заряд электрона — по формуле (7).

5. *Упражнение 3.* При заданных U_A и I напряжением U_P (не более 350 В) достигнута компенсация отклонения пучка, по формуле (11) вычислен удельный заряд электрона. Опыт выполнен при $U_A = 2000$, 3000, 4000 В и $I = 0{,}1$; 0,2; 0,3 А; при $U_A = 3000$ и 4000 В и $I = 0{,}3$ А результат не получен.

6. *Упражнение 4.* По данным упражнения 3 по формуле (10) определена скорость электронов для каждого опыта.

7. Найдены среднее значение e/m и относительная погрешность по формуле (12). Все вычисления выполнены в системе СИ.

6 Ход выполнения работы.

6.1 Упражнение 1. Движение электронов в электрическом поле.

Результаты измерений приведены в табл. 1. Теоретическое значение $y_{\text{теор}}$ рассчитано по формуле (4) при $d = 8$ мм.

Таблица 1 – Отклонение электронного пучка в электрическом поле

2000	50	8	5,66	107,48	9,03
	100	12	8,49	104,65	17,11
	150	16	11,31	101,82	24,30
	200	18	12,73	100,41	31,51
	250	20	14,14	98,99	38,28
	300	22	15,56	97,58	44,63
3000	50	5	3,54	109,60	6,26
	100	10	7,07	106,07	11,72
	150	14	9,90	103,24	16,65
	200	15	10,61	102,53	21,90
	250	18	12,73	100,41	26,26
	300	19	13,44	99,70	31,06
4000	50	5	3,54	109,60	4,69
	100	8	5,66	107,48	9,03
	150	12	8,49	104,65	12,83
	200	14	9,90	103,24	16,65
	250	16	11,31	101,82	20,25
	300	18	12,73	100,41	23,63

Пример расчёта для $U_A = 2000$ В, $U_P = 50$ В, $g = 8$ мм:

$$y = \frac{8}{\sqrt{2}} \approx 5{,}66 \text{ мм}, \quad x = \sqrt{2}\cdot 80 - 5{,}66 \approx 107{,}48 \text{ мм}, \quad y_{\text{теор}} = \frac{50 \cdot (107{,}48 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \cdot 2000} \approx 9{,}03 \text{ мм}.$$

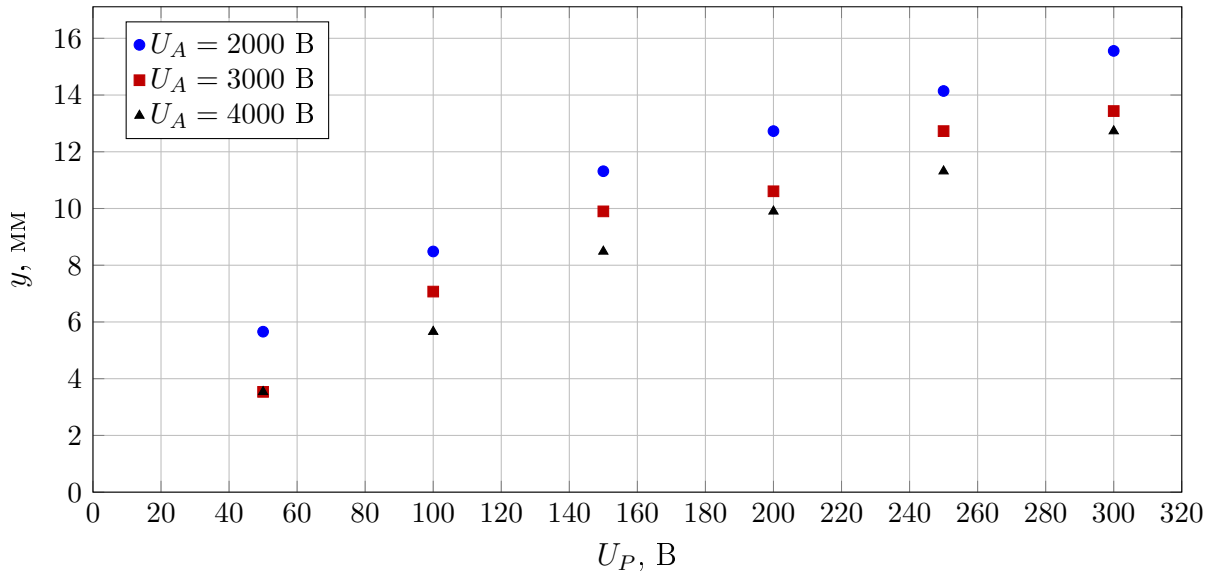


Рис. 2 – Зависимость отклонения пучка y от напряжения на пластинах U_P при разных анодных напряжениях

6.2 Упражнение 2. Определение e/m по отклонению в магнитном поле.

Индукция $B = kI$ при $k = 4{,}2$ мТл/А. Результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Определение удельного заряда электрона по отклонению в магнитном поле

2000	0,5	2,10	66	14	70,7	1,82
	0,6	2,52	74	6	61,5	1,67
	0,7	2,94	88	-8	51,9	1,72
3000	0,5	2,10	56	24	88,1	1,75
	0,6	2,52	62	18	76,7	1,61
	0,7	2,94	72	8	63,5	1,72
4000	0,5	2,10	50	30	103,2	1,70
	0,6	2,52	57	23	86,0	1,71
	0,7	2,94	62	18	76,7	1,57

Пример расчёта для $U_A = 2000$ В, $I = 0{,}5$ А, $g = 66$ мм ($B = 4{,}2 \cdot 0{,}5 = 2{,}10$ мТл):

$$h = 80{-}66 = 14\,\text{мм}, \quad r = \frac{80^2 + 14^2}{\sqrt{2}\,(80 - 14)} \approx 70{,}7\,\text{мм}, \quad \frac{e}{m} = \frac{2 \cdot 2000}{(2{,}10 \cdot 10^{-3} \cdot 70{,}7 \cdot 10^{-3})^2} \approx 1{,}82{\cdot}10^{11}\ \text{К}.$$

6.3 Упражнения 3, 4. Метод компенсации и скорость электронов.

Результаты приведены в табл. 3; $E = U_P/d$, скорость $v = E/B$.

Таблица 3 – Определение e/m методом компенсации и скорость электронов

2000	0,1	0,42	87	10,88	1,68	2,59
	0,2	0,84	181	22,62	1,81	2,69
	0,3	1,26	271	33,88	1,81	2,69
3000	0,1	0,42	100	12,50	1,48	2,98
	0,2	0,84	229	28,62	1,94	3,41
	0,3	1,26	–	–	–	–
4000	0,1	0,42	114	14,25	1,44	3,39
	0,2	0,84	275	34,38	2,09	4,09
	0,3	1,26	–	–	–	–

Пример расчёта для $U_A = 2000$ В, $I = 0{,}1$ А, $U_P = 87$ В ($B = 0{,}42$ мТл):

$$E = \frac{87}{8 \cdot 10^{-3}} = 1{,}09{\cdot}10^4 \text{ В/м}, \quad v = \frac{E}{B} = \frac{1{,}09 \cdot 10^4}{0{,}42 \cdot 10^{-3}} \approx 2{,}59{\cdot}10^7 \text{ м/с}, \quad \frac{e}{m} = \frac{v^2}{2U_A} \approx 1{,}68{\cdot}10^{11} \text{ Кл/кг}$$

7 Оценка ошибок измерений и вычислений.

Средние значения удельного заряда электрона (по 9 и 7 опытам соответственно; в скобках указано стандартное отклонение отдельного измерения):

$$\left(\frac{e}{m}\right)^{(2)}_{\text{ср}} = (1.70 \pm 0.07) \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}, \qquad \left(\frac{e}{m}\right)^{(3)}_{\text{ср}} = (1.75 \pm 0.24) \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}.$$

Относительная погрешность относительно табличного значения $(e/m)_0 = 1.7588{\cdot}10^{11}$ Кл/кг по формуле (12):

$$\delta^{(2)} \approx 3.6\%, \qquad \delta^{(3)} \approx 0.6\%.$$

Размах вариации индивидуальных измерений составляет 4.3% в упражнении 2 и 14% в упражнении 3 (значения лежат в диапазоне от 1.44 до $2.09 \cdot 10^{11}$ Кл/кг).

Основные источники погрешностей:

1. *Визуальный отсчёт:* определение положения центра электронного пучка на шкале экрана (g), что напрямую влияет на точность расчёта координат x, y и радиуса кривизны траектории r.

2. *Погрешности приборов:* точность установки и поддержания анодного напряжения U_A, напряжения на пластинах U_P и тока через катушки Гельмгольца I.

3. *Систематические факторы:* приближенный характер расчётного коэффициента k в формуле (8), а также краевые эффекты и неоднородность магнитных и электрических полей в рабочей области трубки.

В методе компенсации искомая величина определяется соотношением $e/m \propto U_P^2/(U_A B^2)$. Вследствие этого погрешность определения магнитной индукции B входит в конечный результат в квадратичной степени ($\delta_{e/m} \approx \sqrt{\delta_{U_A}^2 + 4\delta_{U_P}^2 + 4\delta_B^2}$), что объясняет повышенный разброс экспериментальных данных и чувствительность метода к случайным погрешностям при малых токах.

8 Выводы.

Анализ экспериментальных данных.

Отклонение пучка растёт с напряжением на пластинах (при $U_A = 2000$ В от 5,7 до 15,6 мм при $U_P = 50$–300 В) и уменьшается с ростом анодного напряжения (при $U_P = 300$ В: 15,6; 13,4 и 12,7 мм для 2000, 3000 и 4000 В). Удельный заряд электрона по отклонению в магнитном поле $(1{,}70 \pm 0{,}07) \cdot 10^{11}$ Кл/кг, методом компенсации $(1{,}75 \pm 0{,}24) \cdot 10^{11}$ Кл/кг. Скорость электронов 2,6–4,1$\cdot 10^7$ м/с растёт с U_A, что согласуется с (2) (2,65; 3,25 и 3,75$\cdot 10^7$ м/с при $e/m = 1{,}7588 \cdot 10^{11}$ Кл/кг).

Сопоставление с теорией.

Полученные значения e/m согласуются с табличным $1{,}7588 \cdot 10^{11}$ Кл/кг: $\delta = 3{,}6\%$ (упражнение 2) и 0,6% (упражнение 3). Качественно зависимость $y(U_P, U_A)$ соответствует формуле (4), но количественно $y_{\text{теор}}$ в 1,3–2,9 раза превышает измеренное y, а ослабление отклонения с ростом U_A слабее, чем $1/U_A$.

Критические замечания.

Расхождение y и $y_{\text{теор}}$ объясняется тем, что формула (4) описывает движение внутри конденсатора, тогда как $x \approx 100$ мм измерено до края экрана, где пучок уже летит прямолинейно; кроме того, g отсчитано с точностью до 1 мм, а график $y(U_P)$ не проходит через нуль. В упражнении 3 разброс e/m (14%) выше, чем в упражнении 2: при малых токах ($B = 0{,}42$ мТл) U_P определяется с большей относительной ошибкой, а $e/m \propto U_P^2/B^2$, поэтому близость среднего к табличному значению отчасти случайна. Достоинство метода компенсации — не требуется определять радиус траектории, однако он чувствителен к точности установки U_P и I. В двух режимах ($U_A = 3000$ и 4000 В при $I = 0{,}3$ А) компенсацию получить не удалось. Цель достигнута.

Список литературы

1. Алексеев В. П., Неменко Е. О. Лабораторная работа № 1. Исследование движения электронов в электрических и магнитных полях с помощью трубки Томсона. – Ярославль: ЯрГУ, 2013.

2. Сивухин, Д. В. Курс общей физики : в 5 т. Т. 5. Атомная и ядерная физика : учебное пособие / Д. В. Сивухин. – 3-е изд., стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 784 с. – ISBN 5-9221-0230-4.